

清华大学实验报告

系别 精仪系 班号 精85 姓名 冯利 (同组姓名: _____)
作实验日期 2010 年 9 月 27 日 教师评定: 9

实验名称: 透镜焦距的测定

实验目的: (1) 加深理解薄透镜的成像规律

(2) 学习简单的光路分析与调节技术 (主要是共轴调节和消视差)

(3) 学习几种测量透镜焦距的方法

(4) 熟悉并掌握基本实验思路和步骤, 尝试独立设计实验

实验仪器: 光具座, 滑块, 凸透镜, 凹透镜, 平面反射镜, 水平尺, 光源, 物屏, 像屏, 平行光管, 测微目镜等

实验原理: (1) 薄透镜成像基本规律

薄透镜是指透镜中心厚度比透镜焦距小很多的透镜, 可分为凸透镜与凹透镜两大类。凸透镜对光线起会聚作用, 焦距越短, 会聚本领越大; 凹透镜对光线起发散作用, 焦距越短, 发散本领越大。

近轴光线条件下, 透镜的成像规律可用如下公式表示:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} \quad \dots\dots (1) \quad \beta = \frac{q'}{p} = \frac{-q}{p} \quad \dots\dots (2)$$

式中各物理量的意义及它所附符号规则如下:

p : 物距, 实物为正, 虚物为负;

q : 像距, 实像为正, 虚像为负;

f : 焦距, 凸透镜为正, 凹透镜为负;

β 为像与物的放大率, 光轴之上为正, 之下为负;

β 为放大率

(2) 凸透镜焦距的测量

① 共轭法

如图, 实物与屏之间的距离 $b > 4f$ 并保持不变。当凸透镜在 O_1 处, 屏上成放大、倒立实像, 再将凸透镜移到 O_2 处, 屏上成缩小实像。根据共轭关系,

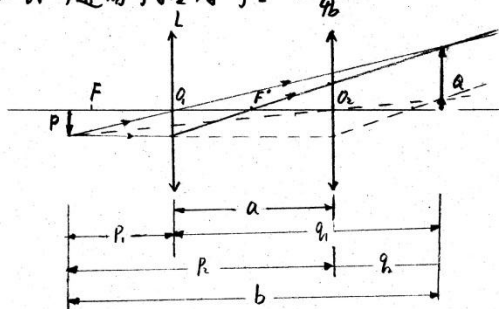
清华大学实验报告

系别_____ 班号_____ 姓名_____ (同组姓名:_____)

作实验日期 年 月 日

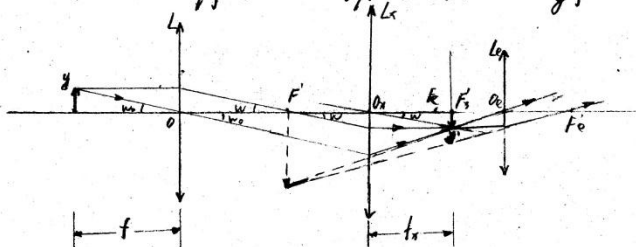
教师评定:

$\beta_1 = \alpha_2, \beta_2 = \alpha_1$, 进而可推得 $f = \frac{b^2 - a^2}{q_b}$



b) 焦距仪法

利用平行光管发出平行光, 经凸透镜成像于测微目镜的分划板, 平行光管焦距为 f , 玻罗板分划板距离为 s , 测微目镜测得像对的距离为 s' 。如图可知, $w = w_0$, $\tan w_0 = s/f$, $\tan w = s'/f_1$, 所以 $f_1 = \frac{s'}{s} f$



(3) 凹透镜焦距的测量

自准法测凹透镜焦距

此法借助凹透镜成一虚像 $A'B'$ ，作为凹透镜的虚物（调节透镜位置，使得正好在凹透镜的焦平面上），经平面镜反射，在屏幕上成等大倒立实像。先记录凹透镜位置 L ，然后去掉凹透镜和平面镜，测出虚像位置。

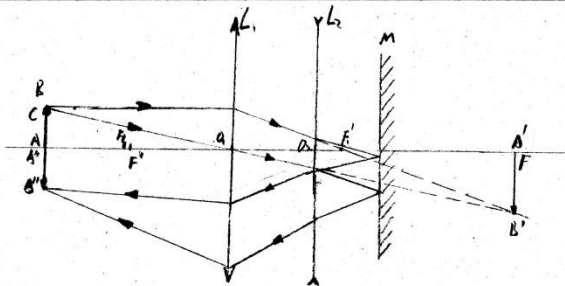
光路圖見下頁

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

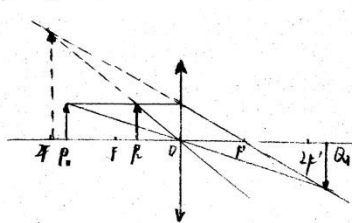
教师评定: _____



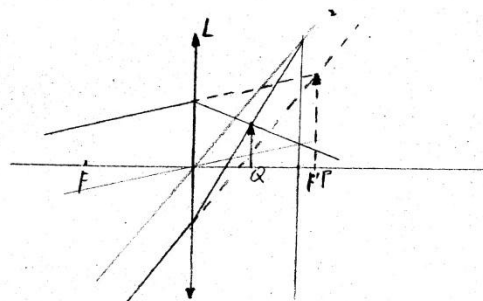
(4) 选做实验 —— 薄凸透镜成像规律的研究

以透镜光心为参考点确定为距(P), 像距(q)的正负, 以 f 、 $2f$ 为界, 总结物像关系(正立、倒立、放大、缩小、实像、虚像), 并进一步画出曲线关系

虚像可由另一凸透镜产生的实像代替。实验与虚物成虚像的示意图如下:



实物成像



虚物成像

操作要点与注意事项:

- (1) 每个实验开始都要进行共轴调节, 每项实验重复操作6次, 数据取平均值
- (2) 光线法测凸透镜焦距实验前要粗测焦距, 然后取 b 略大于 $4f$.
- (3) 焦距法测凸透镜焦距时, 为减小误差, 从目镜看到能被测一对平行线(一般取10mm)的像应位于视场中央, 且与标尺分划板上的分划线重合。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

还应注意消除测微目镜的零程。

(1) 自准法测凹透镜焦距时, AB与L间的距离略小于2f (已在前面实验中测得), 为消除因透镜光心与刻线面垂直度而产生的系统误差, 可将凹透镜翻转180°后重复测量, 取平均值作为测量结果。

(2) 在研究凹透镜成像规律实验中, 先测出虚像位置, 然后保持成虚像的凸透镜不动, 移换待研究透镜。

(6) 实验中注意保护和爱护光学仪器, 实验后将实验仪器整理好, 数据交于老师签字。

数据处理:

1. 共轭法测凹透镜焦距

物屏位置: 107.00 cm; 像屏位置: 37.00 cm

测量序号	1	2	3	4	5	6
凹透镜位置 a/cm	83.80	83.70	83.72	83.71	83.79	83.77
凹透镜位置 b/cm	60.30	60.23	60.25	60.29	60.20	60.29
$d(a-b)/cm$	23.50	23.47	23.47	23.42	23.59	23.48

$$b = 107.00 \text{ cm} - 37.00 \text{ cm} = 70.00 \text{ cm}$$

$$\bar{d} = 23.49 \quad \Delta d = S_d = 0.06 \text{ cm}$$

$$f = \frac{b^2 - a^2}{4b} = 15.53 \text{ cm}$$

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial a} \cdot \Delta a = \frac{-2a}{4b} \cdot \Delta a = \frac{-2 \times 23.49}{4 \times 70.00} \times 0.06 \text{ cm} = 0.01 \text{ cm}$$

$$\text{所以 } f = (15.53 \pm 0.01) \text{ cm}$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \Delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \Delta b\right)^2}$$

2. 焦距法测凹透镜焦距

平行光管为透镜焦距 $f = 550.000 \text{ mm}$

玻罗板上所成的每一对平行线的线距 $s = 10.000 \text{ mm}$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

测量序号	1	2	3	4	5	6
d_i/mm	5.336	5.351	5.351	5.349	5.345	5.350
d_o/mm	2.515	2.513	2.522	2.520	2.521	2.521
$y' (y' = d_i - d_o)/\text{mm}$	2.821	2.838	2.829	2.829	2.827	2.829

计算得: $\bar{y}' = 2.829 \text{ mm}$ $\Delta y' = \sqrt{S_{y'}^2 + 2 \times 0.004^2} = \sqrt{0.0009^2 + 2 \times 0.004^2} = 0.008 \text{ mm}$

$f_1 = \frac{\bar{y}'}{y} f = \frac{2.829 \text{ mm}}{12.200 \text{ mm}} \times 550.000 \text{ mm} = 155.595 \text{ mm} = 15.5595 \text{ cm} \approx 15.56 \text{ cm}$

$\Delta f_1 = \frac{f}{y} \cdot \Delta y' = \frac{550.00 \text{ mm}}{12.200 \text{ mm}} \times 0.008 \text{ mm} = 0.361 \text{ mm} \approx 0.36 \text{ mm}$

$\therefore f_1 = (15.56 \pm 0.36) \text{ cm}$

3. 平面镜法测凹透镜焦距

为屏位置 P (即位置): 107.00 cm ; 凹透镜位置 $O_1 = 81.00 \text{ cm}$

测量序号	1	2	3	4	5	6
凹透镜位置 O_1/cm	63.90	64.05	64.48	64.60	65.05	64.70
凹透镜位置 O_2/cm (镜前)	64.70	64.18	65.05	64.37	64.46	63.64
$Q_2 = \frac{O_1 + O_2}{2} / \text{cm}$	64.30	64.12	64.77	64.49	64.66	64.17
屏位置 F/cm	42.70	42.62	42.44	42.68	42.60	42.52

计算得: $\bar{Q}_2 = 64.42 \text{ cm}$ $\bar{F} = 42.59 \text{ cm}$

$\Delta Q_2 \approx S_{Q_2} = 0.27 \text{ cm}$ $\Delta F = S_F = 0.10 \text{ cm}$

$\therefore \Delta f = -\frac{1}{F - Q_2} = -21.83 \text{ cm}$ $\Delta f = \Delta Q_2 + \Delta F = 0.37 \text{ cm}$

$\therefore f = (-21.83 \pm 0.37) \text{ cm}$
(负)值

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

4. 薄透镜成像规律的研究.

$$f = 15.55 \text{ cm}$$

实为成像规律

测量序号	1	2	3	4	5
物距位置 p/cm	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00
凸透镜位置 o/cm	99.00	93.45	89.00	77.90	69.00
$p(p= p-o)/\text{cm}$	10.00	15.55	20.00	31.10	40.00
像位置 q/cm	—	—	19.50	46.90	43.70
$q(q= o-q)/\text{cm}$	—	—	69.50	31.00	25.30
像的大小比较	放大	—	放大	等大	缩小
像的倒正	正立	—	倒立	倒立	倒立
像的虚实	虚像	不成像	实像	实像	实像

虚为成像

测量序号	1	2	3	4	5
虚物位置 p/cm	19.70	19.70	19.70	19.70	19.70
凸透镜位置 o/cm	32.00	35.25	40.00	50.80	60
$p(p= p-o)/\text{cm}$	-12.30	-15.55	-20.30	-31.10	-40.30
像的大小(与物)	缩小	缩小	缩小	缩小	缩小
像的倒正	正立	正立	正立	正立	正立
像的虚实	实像	实像	实像	实像	实像

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

数据分析: (1) 实验过程中, 光学仪器与滑块连接不牢固, 重复测量时仪器晃动, 是造成系统误差的主要原因。

(2) 使用逐次逼近法测得透镜焦距结果的不确定度比光能法所测结果大的主要原因是合或时前者比例系数($\frac{p}{q}$)与后者的($\frac{q}{p}$)大得多, 且前者考虑时系统误差所产生的误差量。

(3) 薄透镜成像规律研究实验数据分析:

a. 实像成像

$0 < p < f$ 时, 成正立放大虚像, $p < 0$

$p = f$ 时, 不成像

$f < p < 2f$ 时, 成倒立放大实像 $2 > \frac{q}{p}$

$p = 2f$ 时, 成倒立等大实像 $\frac{q}{p} = 2$

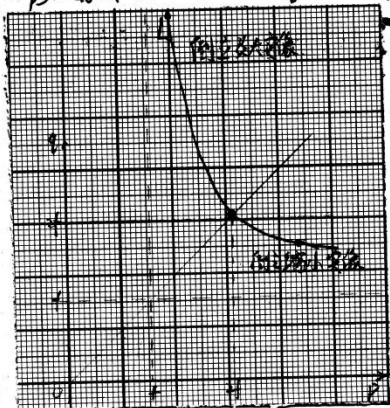
$p > 2f$ 时, 成倒立缩小实像 $\frac{q}{p} < 2$

由曲线1可知, 在实验误差允许范围国内, 薄透镜成像满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$

b. 虚像成像

$p < 0$ 条件下, 成成正立缩小虚像

(因时间关系未测得曲线2, 及 $p > 0$ 条件下的成像规律, 仍依据原理 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$ 推测, $p < 0$ 时, $q < f$, $p > 0$ 时成正立放大虚像。实验可作进一步讨论)。



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

小结与讨论:

1. 共轴调节的原理是什么?

A: 光的直线传播

2. 实验测定凹透镜焦距, 为什么b要略大于f?

A: 由成像规律 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$ 得, 在 $p, q > 0$ 条件下, $b = p + q > \frac{4}{\frac{1}{p} + \frac{1}{q}} = \frac{4}{\frac{1}{f}} = 4f$; 而b略大于f是方便成像清晰, 便于确定成像时凹透镜的准确位置

3. 将凹透镜放在光具座上, 调节透镜与物屏位置, 会在物屏上看到一放大倒立的实像, 为什么?

A: 此时, 凹透镜的一个表面相当于凹面镜, 对入射光线进行反射成像, 当物屏调至透镜曲表面球心位置时, 便对倒立的实像呈现在物屏上。

4. 透镜表面有脏物对实验是否有影响?

A: 无影响, 只是像会稍暗一些

实验收获

这是入学以来的第一个实验, 由于在高中很少到实验室亲手做实验, 本次实验的原理又是本学期后半学期的内容, 因而预习很重要, 撰写预习报告更是必须的。另外, 实验的效率有待提高, 否则就会产生如本次实验实验部分数据未测的结果, 影响实验的真实性。撰写实验报告很关键, 因而需要花费大力气去练习和学习, 争取在实验结束后能提交一份令人满意的实验报告。

实验的真实性和理性很关键, 数据记录要真实, 实验设计要符合实验原理, 否则实验的意义就不复存在, 实验的进行也会难以进行, 这将是今后实验的指南。